

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Методические указания

Ростов-на-Дону
ДГТУ
2018

УДК 681.3

Составитель: Короченцев Д.А.

Методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 13 с.

Методические указания по дисциплине «Техническая защита информации» предназначены для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и представляют рекомендации, позволяющие студентам оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

УДК 681.3

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Научный редактор зав. кафедрой «Кибербезопасность информационных систем» канд. техн. наук, доцент А.И. Жуков

Ответственный за выпуск доцент кафедры «Кибербезопасность информационных систем» канд. техн. наук, Д.А. Короченцев

В печать _____.____.20__ г.
Формат 60х84/16. Объем _____ усл. п. л.
Тираж ____ экз. Заказ № ____.

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2018

1 Введение

1.1 Цели освоения дисциплины «Техническая защита информации»

Целью освоения дисциплины «Техническая защита информации» для студентов специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» является приобретение знаний о современных технических системах передачи информации, возможных каналах утечки информации и технических методах защиты информации в автоматизированных системах управления, системах связи, передачи и преобразования информации, а также формирование навыков и умений по использованию принципов построения различных технических средств и методов защиты информации.

В процессе изучения дисциплины студенты изучают основные методы защиты информации, возможные каналы ее утечки, моделирование различных систем и методов защиты.

1.2 Связь с предшествующими дисциплинами и последующими дисциплинами.

Материал курса «Техническая защита информации» связан с *предшествующими дисциплинами*: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Основы построения защищенных баз данных», «Физика», «Быстрые алгоритмы в системах защиты», «Защита в операционных системах», «Криптографические протоколы», «Математический анализ», «Глобальные сети», «Научно-исследовательская работа».

Материал курса «Техническая защита информации» связан с *последующими дисциплинами*: «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями:

ОПК-4: способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами;

ПК-14: способностью организовывать работы по выполнению режима защиты информации, в том числе ограниченного доступа;

ПК-18: способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современных программно- аппаратных средств обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, включая защищенные операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации;

ПК-19: способностью производить проверки технического состояния и профилактические осмотры технических средств защиты информации;

ПК-20: способностью выполнять работы по восстановлению работоспособности средств защиты информации при возникновении нештатных ситуаций.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

Знать:

- основные понятия законодательного и нормативно-правового обеспечения защиты информации, технические каналы утечки информации, физические и технические основы противодействия техническим средствам разведки;
- основные программно-аппаратные комплексы защиты информации от НСД;
- методы защиты объектов от несанкционированного доступа физических лиц и основные направления противодействия техническим средствам разведки.
- методы проведения исследований возможностей формирования технических каналов утечки информации.

Уметь:

- применять на практике технические методы защиты информации, пользоваться стандартной терминологией и определениями;
- рассчитывать характеристики технических каналов утечки информации;
- на основе проведенных исследований делать выводы о защищенности информации от утечки по техническим каналам;
- анализировать нормативно-правовые и руководящие документы на предмет выбора программно-аппаратных комплексов защиты информации;
- устанавливать, настраивать и тестировать программно-аппаратные комплексы защиты информации;
- применять методы проведения исследований при идентификации технических каналов утечки информации.

Владеть:

- профессиональной терминологией в области информационной безопасности;
- определения информационной инфраструктуры и информационных ресурсов организации, подлежащих защите
- сравнительного анализа требований руководящих документов;
- практической разработки моделей угроз и нарушителей информационной безопасности;
- оценки технического состояния средств защиты, возможности применения выбранных средств защиты;
- установки добавочных средств защиты информации, дополняющих основные технические средства защиты информации;
- построения комплексной системы защиты информации, с учетом выбранных программно-аппаратных средств защиты информации;
- навыками определения направлений комплексной системы защиты информации на основе проведенных исследований.

2 Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины «Техническая защита информации» представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Тематический план дисциплины

№ п/п	Раздел (название)	Номер и название темы лекции	Объем времени, час	Содержание
1	Введение	1.1 Концепция инженерно-технической защиты информации. Информация как предмет защиты. Демаскирующие признаки.	2	Концепция инженерно-технической защиты информации, предмет, основные понятия. Системный подход к защите информации. Основные концептуальные положения инженерно-технической защиты информации. Информация как предмет защиты, особенности и свойства информации. Демаскирующие признаки объектов наблюдения, сигналов.
2	Теоретические и физические основы технической защиты	2.1 Характеристика угроз безопасности информации. ПЭМИН.	2	Виды угроз безопасности информации Источники угроз безопасности

	информации.			информации. Опасные сигналы и их источники. Побочные электромагнитные излучения и наводки, побочные преобразования акустических сигналов в электрические сигналы. Утечка информации по цепям электропитания и заземления.
3	Теоретические основы формирования технических каналов утечки информации. Классификация технических каналов утечки информации. Технические средства добывания информации.	3.1 Общая характеристика технических каналов утечки информации. Акустические каналы утечки информации.	2	Типовая структура, виды и основные показатели технических каналов утечки информации. Комплексное использование технических каналов утечки информации. Акустические каналы утечки информации. Основные понятия в области акустики. Классификация акустических каналов утечки информации. Средства акустической разведки.
		3.2 Оптические каналы утечки информации.	2	Характеристики оптических каналов утечки информации. Технические характеристики средств оптической разведки.
		3.3 Радиоэлектронные каналы утечки информации.	2	Виды радиоэлектронных каналов утечки информации. Распространение опасных электрических и радиосигналов в радиоэлектронном канале утечки информации. Вещественные каналы

				утечки информации.
		3.4 Средства перехвата сигналов в радиоэлектронных каналах утечки информации.	2	Средства перехвата радиосигналов. Средства перехвата оптических и электрических сигналов.
4	Теоретические основы методов инженерно-технической защиты информации. Методы противодействия техническим средствам разведки.	4.1 Средства технической защиты информации от утечек по акустическим, оптическим и радиоэлектронным каналам.	2	Защита акустической (речевой) информации. Методы защиты информации от утечки через ПЭМИН. Методы защиты информации от утечки через оптический канал.
5	Организационные основы технической защиты информации.	5.1 Организация инженерно - технической защиты информации.	2	Задачи и структура государственной системы инженерно-технической защиты информации. Организация инженерно-технической защиты информации на предприятиях (в организациях, учреждениях). Нормативно-правовая база инженерно - технической защиты информации. Контроль эффективности инженерно - технической защиты информации.

3 Распределение баллов за текущую работу

Распределение баллов за текущую работу осуществляется следующим образом (см. таблицу 2).

Таблица 2 - Распределение баллов по дисциплине

Вид учебных работ по дисциплине	Количество баллов	
	1 блок	2 блок
<i>Текущий контроль (50 баллов)</i>		
Посещение занятий	10	10

Выполнение практических заданий в виде проведения исследования, оформление отчета и их защита в форме собеседования по контрольным вопросам	15	15
<i>Промежуточная аттестация (50 баллов)</i>		

4 Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая защита информации»

1. Сущность системного подхода при построении системы инженерно-технической защиты информации.
2. Принципы обеспечения инженерно-технической защиты информации.
3. Принципы построения системы инженерно-технической защиты информации.
4. Многозональность защиты информации.
5. Характеристика защищаемой информации (виды, понятие).
6. Демаскирующие признаки, их классификация и характеристика. Информативность признака.
7. Видовые демаскирующие признаки.
8. Демаскирующие признаки сигналов, классификация и отличия.
9. Свойства информации как предмета защиты.
10. Сущность угрозы безопасности информации.
11. Опасные случайные сигналы, отличие от функциональных опасных сигналов.
12. Основные источники опасных случайных сигналов.
13. Виды побочных электромагнитных излучений и наводок.
14. Акустоэлектрические преобразователи, характеристика, создаваемые угрозы.
15. Виды паразитных связей. Физические явления, вызывающие емкостные и индуктивные паразитные связи.
16. Физические явления, вызывающие паразитную гальваническую связь.
17. Источники побочных низкочастотных и высокочастотных излучений.
18. Причины, вызывающие появление опасных сигналов в цепях электропитания.
19. Физические процессы, приводящие к утечке информации по цепям заземления.
20. Особенности утечки информации (по сравнению с утечкой материальных объектов).
21. Отличительные особенности технического канала утечки информации.
22. Классификация технических каналов утечки информации.

23. Состав простых и составных каналов утечки информации.
24. Основные показатели технических каналов утечки информации.
25. Виды и основные характеристики источников сигналов, среды распространения и приемников технических каналов утечки информации.
26. Комплексное использование технических каналов утечки информации.
27. Параметры источников сигналов, среды распространения и приемников сигналов акустических каналов утечки информации.
28. Основная классификация акустических каналов утечки информации.
29. Категории средств съема акустической информации, краткая характеристика.
30. ВЧ-навязывание, физический смысл.
31. Оптико-акустический канал утечки информации.
32. Классификация направленных микрофонов, краткая характеристика.
33. Виды радиоэлектронных каналов утечки информации.
34. Виды сред распространения сигналов в радиоэлектронных каналах утечки информации.
35. Особенности радиоволн различных диапазонов, сравнительная характеристика.
36. Виды помех в радиоэлектронном канале утечки информации, краткая характеристика.
37. Структура типового комплекса средств перехвата радиосигналов.
38. Основные характеристики антенн.
39. Классификация антенн по типу излучающих элементов.
40. Особенности сканирующих радиоприемников.
41. Варианты подключения подслушивающих устройств к телефонной линии.
42. Источники информации вещественных каналов утечки информации.
43. Методы добывания информации с использованием вещественных каналов утечки информации.
44. Энергетическое скрывание акустического сигнала, основные направления.
45. Принцип действия средств зашумления в акустическом канале утечки информации.
46. Основные признаки закладных устройств, используемые для их обнаружения.
47. Методы обнаружения и подавления диктофонов.
48. Различие пассивных и активных методов защиты информации от утечек через ПЭМИН.
49. Сущность экранирования. Виды экранирования технических средств.

50. Заземление, используемые схемы.
51. Виды фильтрации опасных сигналов в радиоэлектронном канале утечки информации.
52. Виды зашумления, используемые для исключения перехвата ПЭМИН.
53. Пространственное зашумление, используемое для исключения перехвата ПЭМИ, особенности.
54. Основные задачи государственной системы защиты информации от технической разведки.
55. Сущность категорий нарушений требований по защите информации.
56. Структура государственной защиты информации от технической разведки.
57. Задачи и структура Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (Государственной технической комиссии).
58. Виды и органы лицензирования продукции, деятельности и услуг по защите информации.
59. Задачи и органы, обеспечивающие сертификацию средств по защите информации.
60. Задачи и структура по защите информации в организациях (учреждениях, на предприятиях).
61. Классификация документов нормативно-правовой базы по защите информации.
62. Назначение руководящих и нормативно-методических документов по защите информации.
63. Основные методы и средства инженерно-технической защиты информации от различных видов угроз.
64. Виды контроля эффективности инженерно-технической защиты информации.
65. Виды технического контроля и когда они применяются.

Критерий оценки:

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы и анализировать конкретные ситуации.

Шкала оценивания

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может
Оценка «отлично» (40-50 баллов);

получить за промежуточную аттестацию (экзамен) составляет 50 баллов.

Оценка «хорошо» (30-40 баллов);

Оценка «удовлетворительно» (20-30 баллов);

Оценка «неудовлетворительно» (менее 20 баллов).

5 Рекомендации по освоению дисциплины

Для успешного освоения материала необходимо соблюдать равномерность изучения дисциплины, то есть еженедельно на изучение дисциплины нужно тратить не менее 10 часов аудиторного и личного времени.

В ходе лекций излагается теоретический материал дисциплины в логически-связной форме. В ходе самостоятельной работы нужно найти расширенную информацию в рекомендуемой литературе по изученной теме и закрепить, т.е. законспектировать её также как материал лекции (дополнить конспект лекции). На конспектирование нет необходимости тратить много времени, при наличии литературы этот процесс должен занимать не более 1 часа после каждой лекции.

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с его логической структурой, взять в библиотеке университета книги в соответствии с перечнем рекомендуемой литературы. Рекомендованные материалы, отсутствующие в библиотеке в электронном виде нужно получить через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обратившись в электронный читальный зал.

Перед экзаменом необходимо обратиться к перечню вопросов для подготовки. В этот перечень выделены ключевые положения курса. При ответе на вопрос нужно изложить положения, характерные для всего класса задач, а затем то, что характерно для самого вопроса.

6 Работа с литературой

Литературные источники, такие как методические указания, учебные пособия, учебники, монографии, справочники нужны для самостоятельной работы студентов. Необходимо учитывать предварительное количество книг в библиотеке, чтобы планировать их получение и использование. Книги, которых в библиотеке много, обязаны иметь все студенты группы. Распределение нескольких книг на группу осуществляется таким образом, чтобы студенты на занятиях могли использовать книгу совместно.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Большаков А.С., Режеб Т.Б.К. Методические указания и контрольные задания по дисциплине Инженерно-техническая защита информации: учебно-методическое пособие. - Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2013.

2. Грибунин В.Г., Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. пособие для вузов. - М.: ACADEMIA, 2009.

3. Гуляев В.П. Анализ демаскирующих признаков объектов информатизации и технических каналов утечки информации: учебно-методический комплекс. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014.

4. Креопалов В.В. Технические средства и методы защиты информации: учебно-практическое пособие. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011.

5. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации: учебное пособие. - Москва: Интернет- Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.

6. Титов А.А. Инженерно-техническая защита информации: учебное пособие. - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.

7. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации: учеб. пособие для вузов. - М.: Гелиос АРВ, 2005.

8. Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2009.

Содержание

1	Введение.....	3
2	Структура и содержание дисциплины	5
3	Распределение баллов за текущую работу	7
4	Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая защита информации».....	7
5	Рекомендации по освоению дисциплины	10
6	Работа с литературой	11
7	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин.....	11